综合练习一

一、填空题

1． 0.61． 2．1/3 ． 3．$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2+1}, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$ ． 4． $1/2e$． 5．$\dfrac{\sigma^2}{n}$．

6． $\left(\overline{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}},\overline{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\dfrac{S}{\sqrt{n}}\right)$

二、单项选择题

1．A 2．C 3．B 4．B 5．D 6．D

三、按照要求解答下列各题

1．解:（1）由全概率公式

$$\begin{aligned}P(B_1)&=P(A_1)\cdot P(B_1\mid A_1)+P(A_2)\cdot P(B_1\mid A_2)\\&=0.7\times0.8+0.3\times0.2=0.62\end{aligned}$$

$$P(B_2)=0.7\times0.1+0.3\times0.7=0.28$$

$$P(B_3)=0.7\times0.1+0.3\times0.1=0.1$$

（2）由贝叶斯公式得

$$P(A_2\mid B_3)=\frac{P(A_2)P(B_3\mid A_2)}{P(A_1)P(B_3\mid A_1)+P(A_2)P(B_3\mid A_2)}$$

$$=\frac{0.3\times0.1}{0.7\times0.1+0.3\times0.1}=0.3$$

2． 解:（1）$F(-\infty)=0,F(+\infty)=1$得，

$$A+B(-\frac{\pi}{2})=0,A+B(\frac{\pi}{2})=1,\text{得}A=\frac{1}{2}，B=\frac{1}{\pi}$$

（2）
$$\begin{aligned}&P(-1<x<1)=F(1)-F(-1)\\&=(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4})-(\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4})=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

（3）X 的概率密度函数 $f(x)=F'(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)},-\infty<x<+\infty$

3． 解：（1）

Y \ X	-1	0	1	$P_{\cdot j}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

（2）由 X 和 Y 的联合分布律和边缘分布律可知

$$p\{X=-1，\ Y=0\}=\frac{1}{4}，\ P\{X=-1\}\cdot P\{Y=0\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$$

所以 X 和 Y 不相互独立。

4． 解：（1）由 $EX=1，DX=9，EY=0，DY=16$，

得 $EZ=E(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{3}EX+\frac{1}{2}EY=\frac{1}{3}$，

$$DZ=D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=D(\frac{X}{3})+D(\frac{Y}{2})+2Cov(\frac{X}{3},\frac{Y}{2})$$
$$=\frac{1}{9}DX+\frac{1}{4}DY+\frac{1}{3}Cov(X,Y)$$
$$=\frac{1}{9}DX+\frac{1}{4}DY+\frac{1}{3}\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=1+4-2=3$$

(2)
$$Cov(X,Z)=Cov(X,\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{3}Cov(X,X)+\frac{1}{2}Cov(X,Y)$$
$$=\frac{1}{3}DX+\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=3-3=0$$

所以 $\rho_{XY}=0$

（3）由于二维正态随机变量相关系数为零和相互独立两者是等价的结论，可知 X 与 Z 是相互独立的。

5．解：由于

$$\mu_1 = EX = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$$

令 $\mu_1 = A_1$, 即

$$\text{解得}\theta\text{的矩估计量为}\hat{\theta} = \left(\frac{\overline{X}}{1-\overline{X}}\right)^2$$

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本值，似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^{n} \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} = \theta^{\frac{n}{2}} (\prod_{i=1}^{n} x_i)^{\sqrt{\theta}-1}$$

取对数，得

$$\ln L(\theta) = \frac{\mathrm{n}}{2} \ln\theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^{n} \ln x_i$$

$$\text{令} \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}} \sum_{i=1}^{n} \ln x_i = 0$$

$$\text{解得}\theta\text{的最大似然估计值为}\hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^{n} \ln x_i)^2},$$

$$\theta\text{的最大似然估计量为}\hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^{n} \ln X_i)^2}$$

四、按照要求解答下列各题

1．　解：设 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = P\{Y \le y\}$.

当 $y < 0$ 时，$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{X^2 \le y\} = 0$，

当 $y \ge 0$ 时，$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{X^2 \le y\} = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$，

因此 Y 的概率密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} \mathrm{e}^{-\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$

2．解：$D(\hat{\theta}_1) = D(2\overline{X}) = 4D(\overline{X}) = 4\frac{D(X)}{n} = 4\frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$，

记$Y=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,则$\hat{\theta}_2=\frac{n+1}{n}Y$

由$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{ny^{n-1}}{\theta^n} & 0<y<\theta \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ $\Rightarrow\begin{cases}E(Y)=\int_0^\theta y\frac{ny^{n-1}}{\theta^n}dy=\frac{n}{n+1}\theta \\ E(Y^2)=\int_0^\theta y^2\frac{ny^{n-1}}{\theta^n}dy=\frac{n}{n+2}\theta^2\end{cases}$

于是$D(\hat{\theta}_2)=\frac{(n+1)^2}{n^2}D(Y)=\frac{(n+1)^2}{n^2}\left[E(Y^2)-E^2(Y)\right]=\frac{\theta^2}{n(n+2)}$.

因为$D(\hat{\theta}_2)=\frac{\theta^2}{n(n+2)}<\frac{\theta^2}{3n}=D(\hat{\theta}_1)$,所以$\hat{\theta}_2$比$\hat{\theta}_1$更有效

综合练习二

一、填空题

1. 0. 58；2. 0. 18 ；3. $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{y-1}{2} & 1<y<3\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$ ；4. $\dfrac{1}{9}$ ；5. (4.71,5.69)；

6. $\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$.

二、单项选择题

1．B　2．C　3．A　4. C　5. D　6. D

三、解答下列各题

1. 解: (1)

X	0	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

(2) 设 B_i 为从甲箱中取出2件含有 i 件次品的事件（i=0, 1, 2），A 为从乙箱中任取一件是次品的事件，由全概率公式

$$P(A)=P(A|B_0)\cdot P(B_0)+P(A|B_1)\cdot P(B_1)+P(A|B_2)\cdot P(B_2)$$

$$=0+\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}+\frac{2}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{4}.$$

2. 解 (1) X 的分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}, & x<0,\\ 1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}, & x\geq 0.\end{cases}$$

(2) $E(X)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}xe^{-|x|}=0$，$E(X^2)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}x^2e^{-|x|}=\int_0^{\infty}x^2e^{-x}dx=2$，

$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=2$.

3. 解 (1) 二维离散型随机变量 (X_1,X_2) 的联合概率分布为

X_1 \ X_2	0	1
0	0. 1	0.1
1	0. 8	0

(2) $E(X_1)=0.8$，$E(X_2)=0.1$，$E(X_1X_2)=0$，$D(X_1)=0.16$，$D(X_2)=0.09$

$$\mathrm{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)=-0.08.$$

4. 解 $E(\overline{T}_1-\overline{T}_2)=0$，$D(\overline{T}_1-\overline{T}_2)=\frac{25}{20}+\frac{25}{12}=\frac{10}{3}$，$\overline{T}_1-\overline{T}_2\sim N(0,\frac{10}{3})$，

$$P\{|\overline{T}_1-\overline{T}_2|>1\}=1-P\{|\overline{T}_1-\overline{T}_2|\le 1\}=2-2\Phi(\sqrt{\frac{3}{10}})=0.5824.$$

5. 解 由 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，得

$$E(S^2)=\sigma^2=4,\ D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}=4,$$

又因 $\overline{X}^2$ 与 $(S^2)^2$ 相互独立，$E(\overline{X})=1,\ D(\overline{X})=4/9$，从而

$$E[(\overline{X}S^2)^2]=E[\overline{X}^2]E[(S^2)^2]$$

$$=\{D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2\}\{D(S^2)+[E(S^2)]^2\},$$

$$=\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)\left(\frac{2\sigma^4}{n-1}+\sigma^4\right)=\frac{260}{9}.$$

四、解答下列各题

1. 解 (1)由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，有

$$C\int_0^1 dx\int_0^2 x\mathrm{d}y=C=1.$$

(2) $P\{X+Y>1\}=1-\int_0^1 xdx\int_0^{1-x}dx=\frac{5}{6}$

(3)因为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & 其他\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<y<2,\\ 0, & 其他\end{cases}$$

显然，对任意实数 x 和 y，都有 $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$

所以 X 与 Y 相互独立.

2. 解(1) $E(X)=\int_0^1 x\frac{1}{\theta}x^{\frac{1-\theta}{\theta}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\theta+1}$ ……2 分

令 $E(X)=\overline{X}\Rightarrow\theta$ 的矩估计量 $\hat{\theta}=\frac{1-\overline{X}}{\overline{X}}$.

(2)设 $x_1,\cdots,x_n$ 为一组样本值

似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}x_i^{\frac{1-\theta}{\theta}}=\left(\frac{1}{\theta}\right)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\frac{1-\theta}{\theta}}$， $0<x_1,\cdots,x_n<1$

取对数 $\ln L(\theta)=-n\ln\theta+\frac{1-\theta}{\theta}\ln(\prod_{i=1}^{n}x_i)$，

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$即- $\frac{n}{\theta}-\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$ ，得 $\hat{\theta}=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$.

最大似然估计量为 $\hat{\theta}=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$.